



Triển khai, Giám sát và Bảo trì hệ thống

Chu trình cuối của Ứng dụng Học máy

Triển khai mô hình (Model Deployment)



1. Lưu trữ Mô hình

Lưu trữ mô hình đã huấn luyện bằng cách sử dụng các thư viện chuyên dụng như joblib.



2. Tải lên Production

Đưa mô hình lên môi trường sản xuất (Production) để sẵn sàng phục vụ thực tế.



3. Đóng gói & Đưa lên Cloud

Đóng gói mô hình bằng Container (ví dụ: Docker) và triển khai lên hạ tầng Điện toán đám mây (Cloud).

Kiến trúc Triển khai (Ví dụ)



Hình 2-20. Triển khai mô hình học máy thành dịch vụ web (Web API)

Giám sát hệ thống (Monitoring)

The Problem



Vấn đề: Sự suy giảm hiệu suất

Theo thời gian, dữ liệu thực tế thay đổi dẫn đến Model Rot hoặc Data Drift. Cần liên tục theo dõi sự chênh lệch giữa dự đoán của hệ thống và dữ liệu thực tế mới nhất.

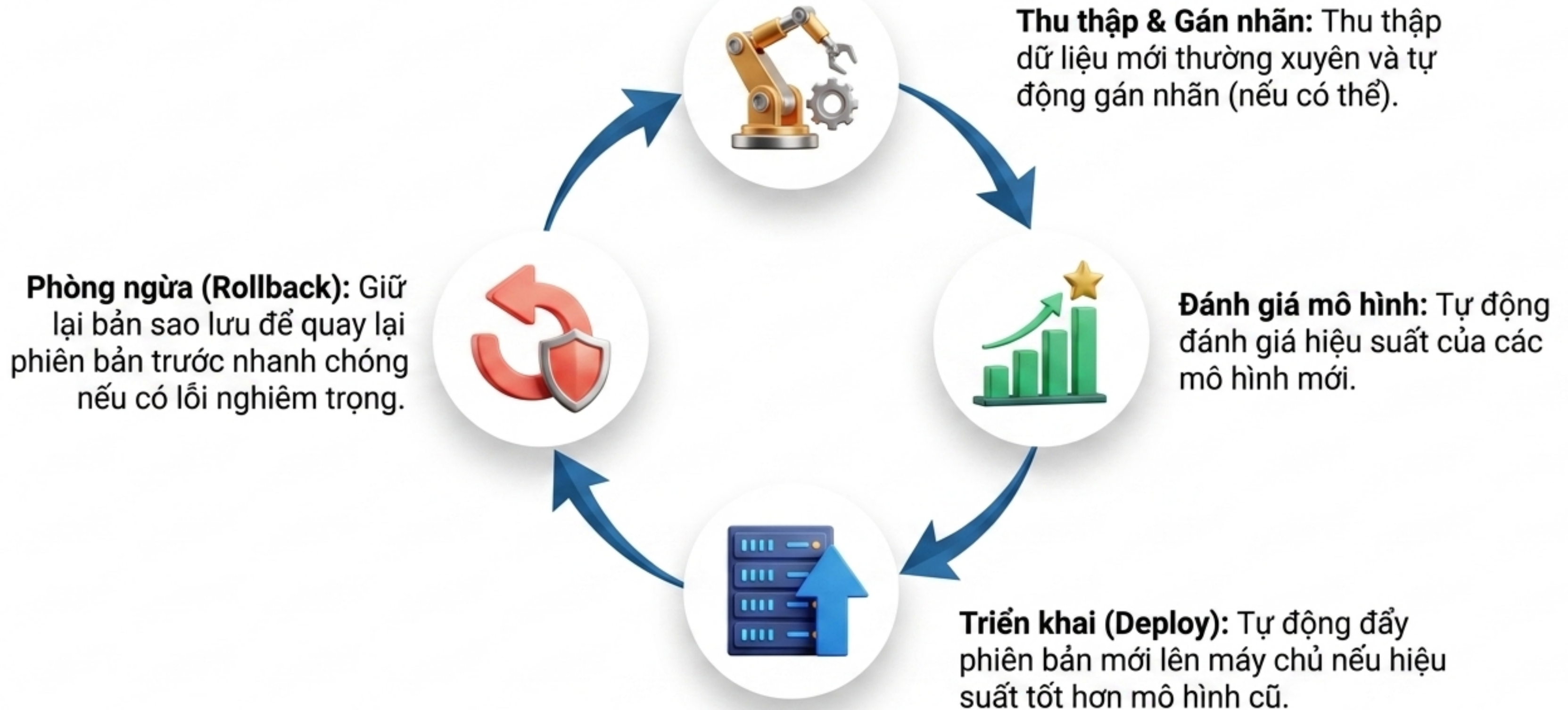
The Solution



Giải pháp: Thiết lập cảnh báo

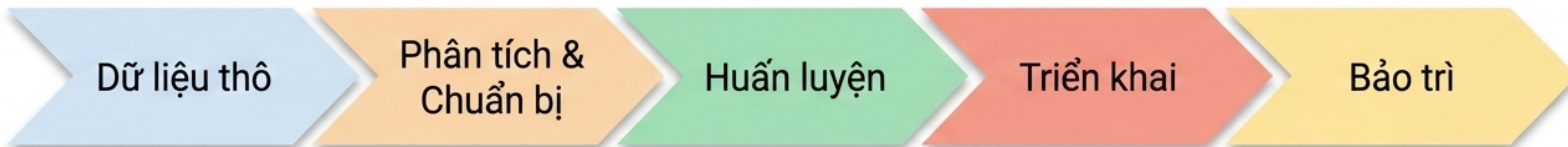
Cài đặt hệ thống cảnh báo tự động để đội ngũ xử lý ngay lập tức khi độ chính xác của mô hình giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Tự động hóa quá trình bảo trì và cập nhật



Tổng kết Chương 2

Quá trình xây dựng ứng dụng học máy là một chu trình khép kín (End-to-End):



Chìa khóa thành công

Hầu hết công sức của chuyên gia dữ liệu nằm ở khâu **Chuẩn bị dữ liệu** và **hiểu bài toán**, thay vì chọn các thuật toán tinh vi. Một pipeline dữ liệu vững chắc là chìa khóa thành công.